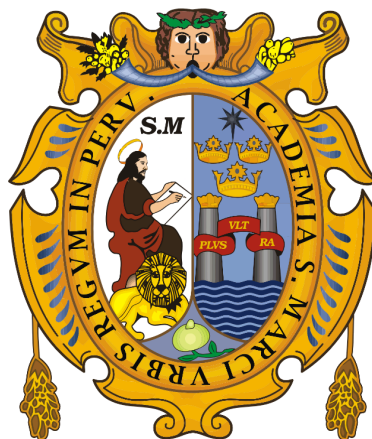


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



CURSO: Lenguajes y Compiladores

DOCENTE: Prudencio Vidal, Javier Antonio

GRUPO: 5

INTEGRANTES:

Arboleda Sanchez, Ericka Sofia	24200047
Badillo Castillo, Edwin Piero	24200150
Ccoicca Fernandez, Adrian	24200154
Huamanchahua Huayanay, Oscar	24200161
Maque Espinoza, Steveen Dennys	24200059
Reynoso Castillo, José Luis	24200169
Zarate Vilchez, Axhell Jesus	24200177

Lima, Perú

2026

EJERCICIO 1:

if Plazo >= 0 then Base :=0

Expresar el programa en:

1. Lexemas
2. En código numérico de los tokens
3. En tokens
4. Scanear el programa indicando el número de línea, indicar si es palabra reservada, indicar el token; en los identificadores indicar el nombre de la variable y en las constantes indicar su valor.

Token	Identificación del token
ID	27
CTE	28
IF	59
THEN	60
ELSE	61
+	70
/	73
>=	80
:=	85

Palabras reservadas: if, then, else

Resolución:

1. Lexemas:

[if] [Plazo] [>=] [0] [then] [Base] [:=] [0]

2. Código numérico de tokens:

[59] [27] [80] [28] [60] [27] [85] [28]

3. En tokens:

[IF] [ID] [>=] [CTE] [THEN] [ID] [:=] [CTE]

4. Tabla:

Línea	Lexema	¿Reservada?	Token	Identificadores
1	if	Si	IF	59
1	Plazo	No	ID	27, 'Plazo'
1	>=	No	>=	80
1	0	No	CTE	28
1	then	Si	THEN	60
1	Base	No	ID	27, 'Base'
1	:=	No	:=	85
1	0	No	CTE	28

EJERCICIO 2:

If Plazo $\geq$ 30 then

Tasa := Base + Recargo / 100

Else

Tasa := Base

Expresar el programa en:

1. Lexemas
2. En código numérico de los tokens
3. En tokens
4. Scannear el programa indicando el número de línea, indicar si es palabra reservada, indicar el token; en los identificadores indicar el nombre de la variable y en las constantes indicar su valor.

Token	Identificación del token
ID	27
CTE	28
IF	59
THEN	60
ELSE	61
+	70
/	73
$\geq$	80
:=	85

Palabras reservadas: if, then, else

Resolución:

1. Lexemas:

[If] [Plazo] [$\geq$] [30] [then]

[Tasa] [:=] [Base] [+] [Recargo] [/] [100]

[Else]

[Tasa] [:=] [Base]

2. Código numérico de tokens:

[59] [27] [80] [28] [60]

[27] [85] [27] [70] [27] [73] [28]

[61]

[27] [85] [27]

3. En tokens:

[IF] [ID] [>=] [CTE] [THEN]

[ID] [:=] [ID] [+] [ID] [/] [CTE]

[ELSE]

[ID] [:=] [ID]

4. Tabla:

Línea	Lexema	¿Reservada?	Token	Identificadores
1	If	Sí	IF	59
1	Plazo	No	ID	27, 'Plazo'
1	>=	No	>=	80
1	30	No	CTE	28
2	then	Si	THEN	60
2	Tasa	No	ID	27, 'Tasa'
2	:=	No	:=	85
2	Base	No	ID	27, 'Base'
2	+	No	+	70
2	Recargo	No	ID	27, 'Recargo'
2	/	No	/	73
2	100	No	CTE	28
3	else	Sí	ELSE	61
4	Tasa	No	ID	27, 'Taza'
4	:=	No	:=	85
4	Base	No	ID	27, 'Base'